

零件	数量	切片姿态	体积	实心重	外形 X×Y×Z	说明
frame_A_v4	3	正立打印	37.03 cm³	138 g	126.2×126.2×16	-X 两柱。筋在臂上，688 窝朝上，垫柱 8 → 配 M6×16。 2026-08-24 没变
frame_B_v4	3	翻转姿态（已导出好）	40.51 cm³	151 g	126.2×126.2×16	+X 两柱。垫柱 16 → 配 M6×30，且多 2 个挡光滑片挂孔—— 2026-08-24 这两孔外移 2.0 → r38.7/48.7 （配对称版滑片），已印过的要重印
光电						
vane_slider_v4	3	平躺，侧面贴床，零支撑	0.89 cm³	3 g	16×50×4	挡光滑片，左右对称版：板/孔/刀片同心于 X=43.7，装不反。装机时按实际架高剪短刀片，刀尖距压条顶 12 mm
合计	45			2842 g	其中必打 2798.4 g，配重件 43.8 g	偏心装法必装

两种屏装法 同一套打印件 · 拧不同的孔切换

双面屏两个 LED 面在 X=±6.7，中心必然有个 **Φ13.4 盲柱**。把屏整体偏 6.7 能让贴轴那面盲区归零。屏支撑三件都做成「同时覆盖两种落位」+X 向 3 个离散孔，**不用重印**。

	居中 SCR_ECC = 0	偏心 SCR_ECC = 6.7
屏占位	X -6.7 .. +6.7	X 0 .. +13.4
中心盲区	Φ13.4（两面对称）	贴轴面 0 / 另一面 Φ26.8
拧哪个孔	tee / cap 的 X=0 孔	两件的 X=+6.7 孔
罩缝余量	-X 侧 0.30 / +X 侧 7.00	-X 侧 7.00 / +X 侧 0.30
配重臂	可不装（对称）	必装（不平衡量 = m _屏 × 6.7）

为什么是 3 个离散孔而不是长槽：两个 T 件是同件转 180° 放的。若把锁屏孔直接挪到 (+6.7,+64)，转 180° 后第二件的孔落在 (-6.7,-64)——**两件把屏往相反方向拉，装不上**。顶托对称加宽 + 3 个离散孔之后，两件都有 +6.7 可用。

光电位置不跟着屏走：模块拧在压条上，孔位打印时就烧死了，所以两种装法**共用同一个光电位、同一片挡光滑片**。通用解保证光轴恒过圆心，索引脉冲两种装法都准。

排版建议 按 256×256 床 (X2D) · 每台 7 床

四个 Φ165-170 的大盘只能一床一件，这是床次的下限。顶架和小件可以两台并一床。

床 1-4 大盘 · 各 1 件 - rim_ring 170² - mounting_flange_v4 170² - flange_disc_v4 165² - hub_disc 165² 每台 4 床 → 12 床	床 5 罩子一对 - shroud_half_A_v3_1 - shroud_half_B_v3_1 两半并排 170×170，一床装一台份 → 3 床
---	---

床 6	顶架一对
- frame_A_v4 (正立) - frame_B_v4 (翻转) 126.2² ×4 = 252.4² 还能塞下, 两台可并一床 → 2 床	- baseplate_collar_v4 93.5² - portal_tee_v3_1 ×2 - top_cap_v3_1_1、wifi_shell - vane_slider_v4、counterweight_arm 按面积能塞两台份 → 2 床

拼盘的代价：一床多件，翘边或断料会一次废掉好几件。rim_ring 和两个罩子半是最贵的（各 84–139 g），单独打更稳。frame_A 正立、frame_B 翻转是两种姿态，同床没问题但别搞混。

外购五金 数量已按台数换算

螺丝按台数乘完再加一点余量——转速下会掉、会滑丝。铜花螺母尤其要多备。

件	数量	用在哪
大件		
双面屏模组 13.4×150×168.75	3	LED 双外侧面；底/顶面各 3×M3 通孔 @间距 64
网格板 200×200×13	3	M6 螺纹孔 距边 12.5 / 节距 25。4 个安装孔留给锁桌面/机架
电机 C4110 320KV/6S	3	Φ50×26.7
Φ8×290 柱（轴向 M6 内丝）	12	坐网格孔 (87.5,37.5) 族。装前量内丝深度
688 轴承	6	293–298 / 301–306
M6		
M6 双头螺柱 ×25（或 ×20）	12	柱脚：一头拧板一头拧柱底内丝，板底不凸、不用螺母
M6×16 大扁头（头 Φ12.5×2.6）	12	底座 4 脚穿底盘拧入网格螺纹孔。底盘外形就是按这个头径裁的
M6×20 平头	3	中间轴，必须在压屏前装进压条底头窝
Φ8×40 单头内丝螺柱	3	中间轴上段
M3		
M3×30 + 2 mm 垫圈	24	定子锁紧：法兰顶穿 flange_disc + 套环，入底盘底面铜花螺母
M3×20	12	T 件脚 → hub 底铜花螺母
M3×20 + 螺母	6	挡光滑片锁 frame_B 臂筋侧
M3×12（头 Φ7.5）	12	转子罩，顺 Φ9 沉井（深 47）下去拧。M3×14 会顶到电机
M3×12	12	屏幕固定：底 2 + 顶 2（中央孔空置）
M3×12 + 螺母	6	光电对射模块，自下经压条底头窝穿上来
M3×8	12	wifi 壳
M3×16 { 可选 }	12	配重臂：2 颗进半 A、2 颗进半 B
铜花螺母 M3×4×4.5（热熔）		
rim_ring	33	7 个 pi2hub + 4 个 wifi
baseplate_collar_v4	24	底面（这个方案不压顶面那 8 个）

件	数量	用在哪
hub_disc 底外圈	24	4 个给 T 脚 + 4 个给转子罩
罩子配重凸台 可选	12	扣半罩之前从罩内压进去，扣上就够不着了
铜花螺母合计	93	含配重则 105 个 — 建议直接按 135 备（会烫歪、会拔出）

装配前必看 这些都是踩过的坑

- 顺序

铜花螺母要先压。罩子那 4 个配重螺母必须在扣合两半之前从罩内压入；中间轴的 M6×20 必须在压屏之前装进压条底头窝。这两步漏了就得全拆。
- 长度

转子罩用 M3×12，不能用 M3×14。×14 会探出 hub 底 0.5 mm 顶到电机端面。
- 头径

底座 4 颗必须是 M6 大扁头（头 Φ12.5）。底盘外形就是按这个头径 + 壁 3 裁出来的，换圆柱头或加平垫会顶出件外。要换先改 M6_HEAD_D / EDGE_WALL 重生成。手上若是 M6×10，穿完 5 厚底盘只剩 5 mm 旋入，偏弱。
- 间隙

wifi 那根插合线缆的母头扫掠到 R90.51，对柱内缘只余 0.72 mm。装机必须把这根线往内收（缩短 / 改角度 / 贴罩壁走），不能让它甩到 R>91。
- 现场

vane_slider 的刀片是印长的，装机按实际架高剪短，规则是刀尖距压条顶面 12 mm。打印件是全长件，直接装进去会撞压条。
- 可选

V4 是居中屏，理论上不需要配重，counterweight_arm 和那 4 颗 M3×16 可以不装。真要装，转速下必须防松（尼龙锁紧螺母或螺纹胶）。
- 整机

底板从 8.5 kg 降到 4.1 kg 对涡动是负面的（f₁≈20–27 Hz，临界 1200–1600 RPM）。强烈建议用网格板空出来的 4 个安装孔从下方把整板锁死在桌面或机架上——锁上之后比原来自由放置的重板更好。